

Principio del módulo máximo

Teorema 1 (Principio del módulo máximo). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $|f|$ alcanza un máximo local en Ω

$$\implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

Demostración: Sea $z_0 \in \Omega$ el punto donde $|f|$ alcanza un máximo local. Entonces, $\exists R > 0$ tal que $\forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : |f(z)| \leq |f(z_0)|$. Tomando $r \in (0, R)$, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy:

$$\begin{aligned} f(z_0) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w - z_0} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{f(z_0 + re^{it})}{z_0 + re^{it} - z_0} \cdot ire^{it} dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{it}) dt \\ \implies |f(z_0)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt \implies 0 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{it})| dt - |f(z_0)| \\ &\implies 0 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(|f(z_0 + re^{it})| - |f(z_0)| \right) dt. \end{aligned}$$

Por un lado, $\forall z \in D(z_0, R) : |f(z)| \leq |f(z_0)|$ y, por otro lado, $|f(z)| = |f(z_0)|$. Es decir, $|f|$ es constante en $D(z_0, r)$ y, por lo tanto, f es constante en $D(z_0, r)$.

Por último, como $D(z_0, R)$ contiene a todos sus puntos de acumulación, por el principio de continuación analítica, concluimos que f es constante en Ω . ■